



合肥工业大学

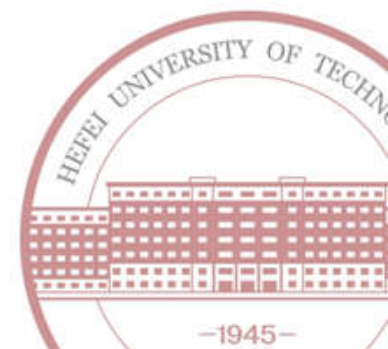
Hefei University of Technology



超 声 光 栅

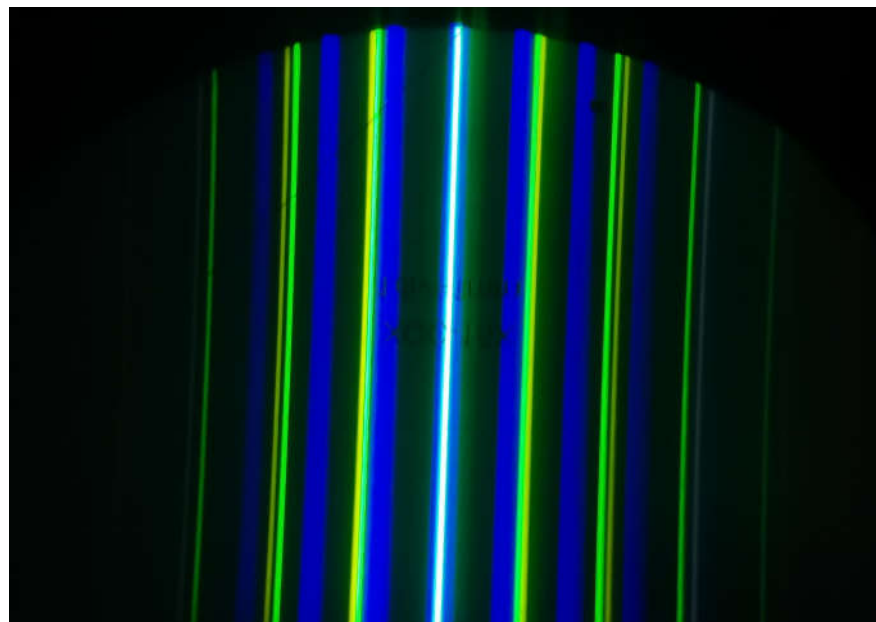
实验物理教学系

2025年3月25日



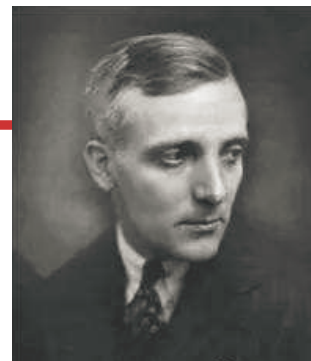
一、实验目的

- ❖ 了解超声光栅的原理。
- ❖ 学会利用超声光栅测量超声波在水中传播速度的方法。



二、背景知识

1922年布里渊曾预言液体中的高频声波能使可见光产生衍射效应。十年后，这一预言得到证实，这一现象称为声光效应。

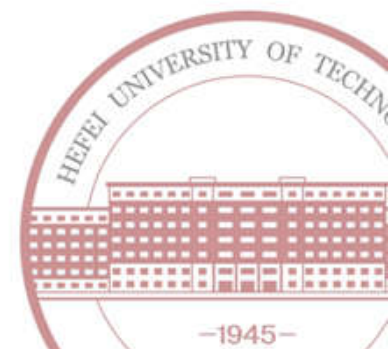


莱昂·布里渊
法国物理学家
(1889-1969)

1935年，拉曼和奈斯对这一效应进行研究发现，声光效应的衍射光强分布类似于普通光栅，称为液体中的超声光栅。



拉曼，印度物理学家
(1888-1970)



二、背景知识

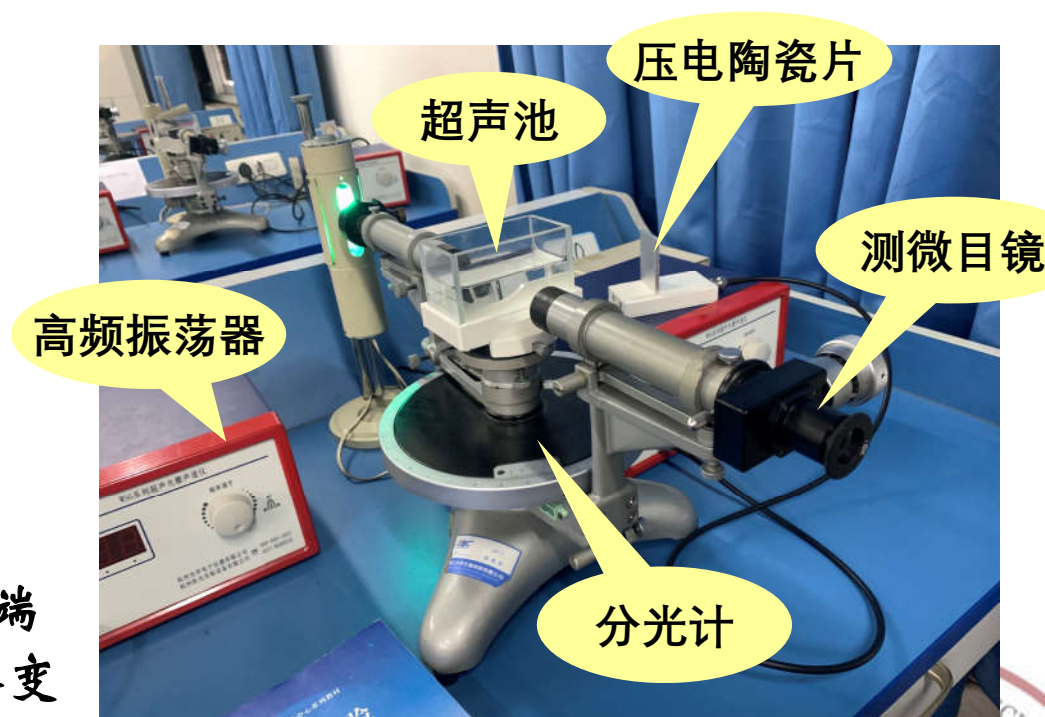
1. 超声波的产生

逆压电效应：在交变电压作用下使压电陶瓷片发生机械振动，从而在介质中激发出声波。当振动频率超过2万Hz，形成超声波。

电压 $\longrightarrow$ 声压

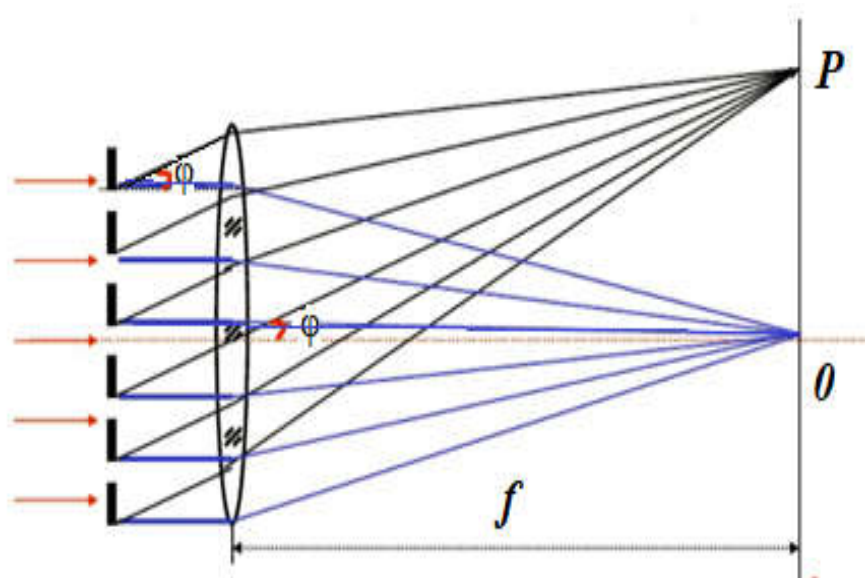
压电效应：由声波的压力变化使压电晶体两端的电极随声波的压缩与张弛发生正负电位交替变化，称为正压电效应。

声压 $\longrightarrow$ 电压

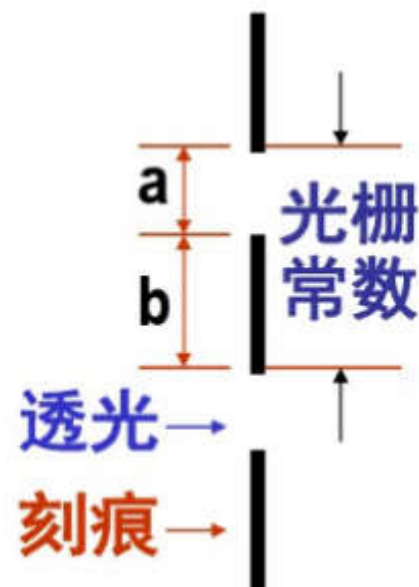


二、背景知识

2. 普通平面光栅

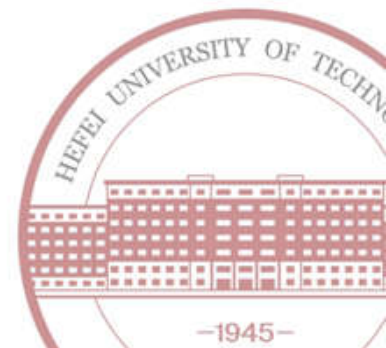


光栅衍射光路图



光栅常数 $d=a+b$

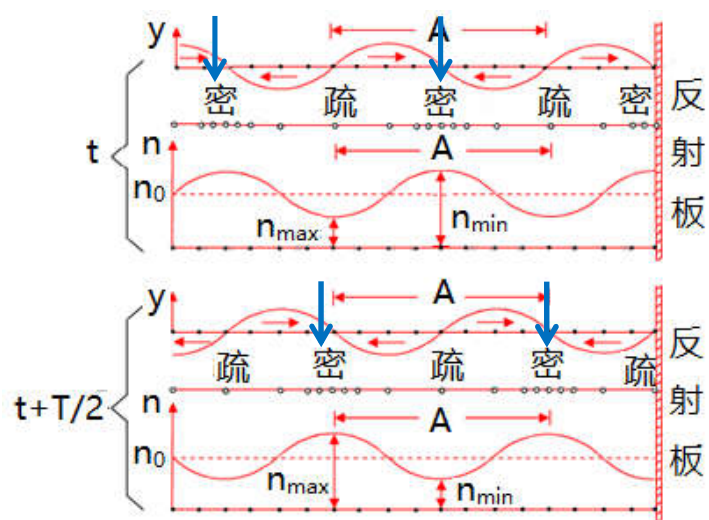
光栅方程: $d\sin\varphi=k\lambda$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$



三、实验原理

1. 超声光栅的形成——利用驻波场的声光效应

光栅方程： $d\sin\varphi_k=k\lambda$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$



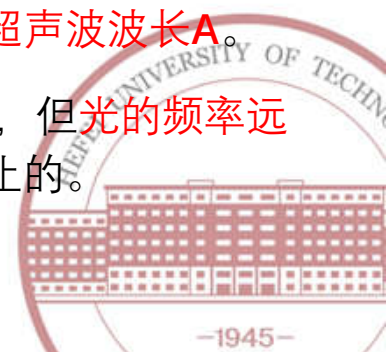
超声光栅

光栅常数 $d = \text{超声波波长 } \lambda$

形成： 超声波纵波在盛有透明液体的玻璃槽中传播时，液体被周期性地压缩与膨胀，其密度会发生周期性的变化，形成**疏密波**。**稀疏**作用会使液体**密度减小**、**折射率减小**。**压缩**作用会使液体**密度增大**、**折射率增大**，因此液体密度的周期变化，导致其折射率也呈周期变化。

特点： 在距离等于波长的两点，液体的密度相同，折射率也相同，若波长为 λ 的单色平行光沿着垂直于超声波传播方向通过上述液体时，因折射率的周期变化使光波的波阵面产生了相应的相位差，经透镜聚焦出现衍射条纹，相当于一**超声光栅**，其**光栅常数**为**超声波波长 λ** 。

实际情况： 超声光栅是移动的，由超声波的频率决定，但**光的频率远远大于超声波的频率**，故对光而言此光栅可认为是静止的。



三、实验原理

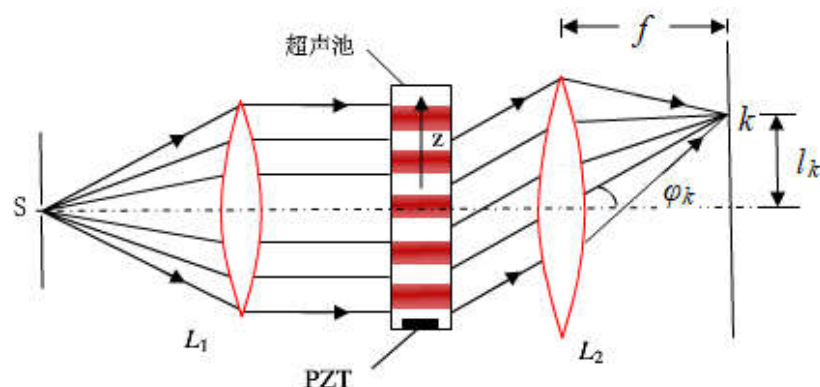
2. 利用超声光栅测超声波速度

超声波速度 $v = A \cdot \gamma$

根据 $A \sin \phi_k = k\lambda$

$$\sin \phi_k = \frac{L_k}{f}$$

$$v = A \cdot \gamma = \frac{\lambda f \gamma}{\Delta L}$$



超声光栅实验光路图

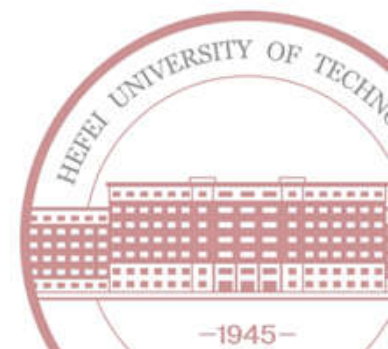
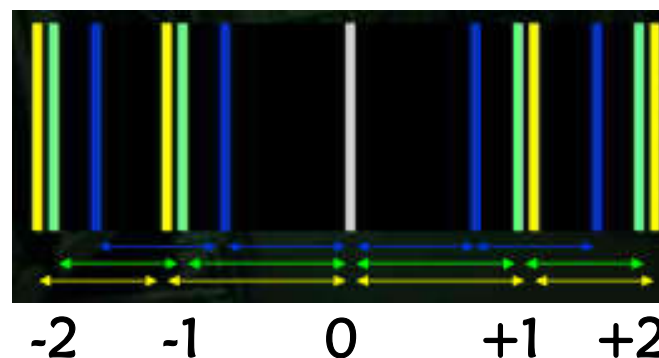
汞灯: $\lambda_{\text{黄}}=578.0\text{nm}$, $\lambda_{\text{绿}}=546.1\text{nm}$, $\lambda_{\text{蓝}}=435.8\text{nm}$

衍射条纹

f —透镜焦距 (17.0cm)

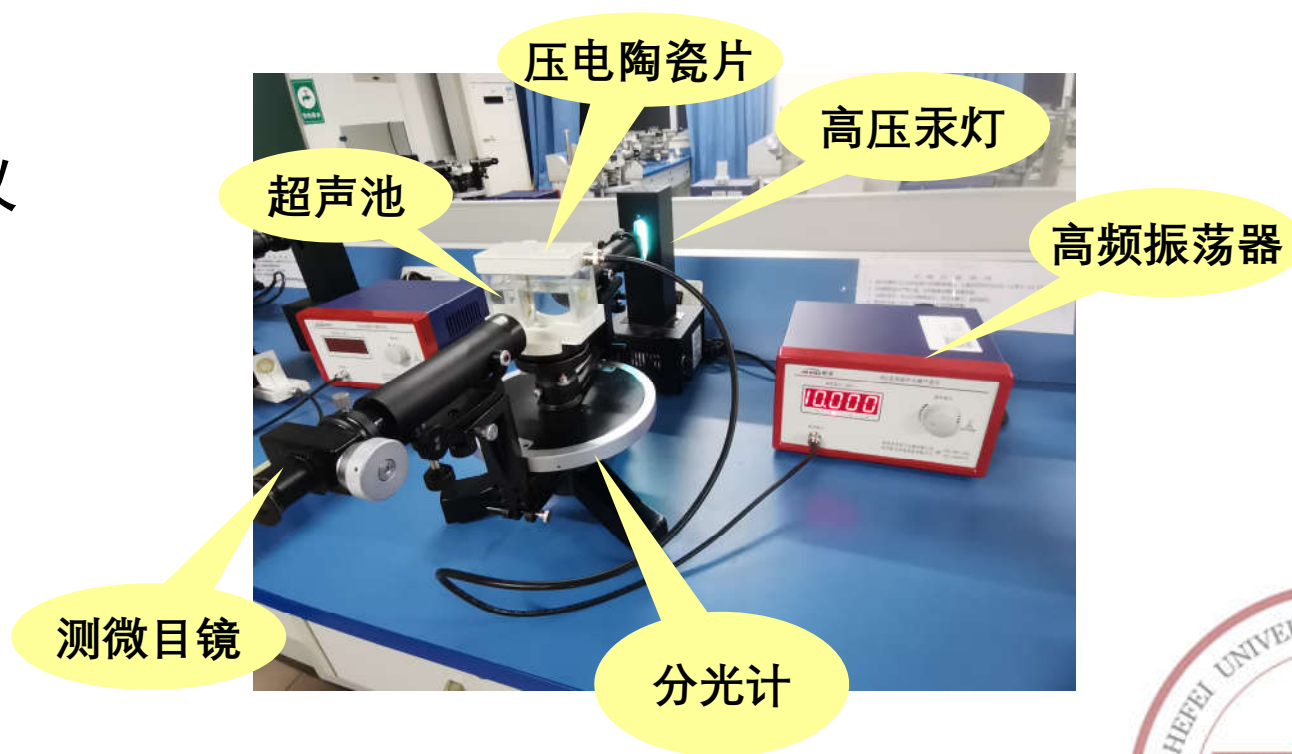
γ —共振频率

ΔL —衍射谱线中相邻两条同色条纹之间的距离。



四、实验仪器

- 1、分光计
- 2、超声光栅声速仪
- 3、高压汞灯
- 4、测微目镜



五、实验内容

测量衍射条纹的位置读数，从而求出超声波在水中的速度。

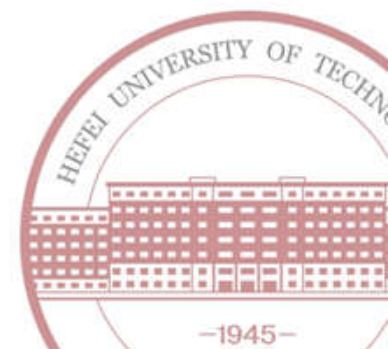
实验温度 $t = \quad ^\circ \text{C}$

共振频率 $\gamma = \quad \text{MHz}$

测微目镜中各衍射条纹的位置读数：

单位：mm

级 色	-3	-2	-1	0	1	2	3
黄							
绿							
蓝							



六、实验操作

调节步骤及要求

步骤：

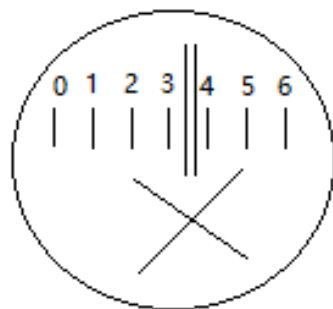
- 1.调整分光计
- 2.调出衍射谱线
- 3.用测微目镜读取数据

要求：

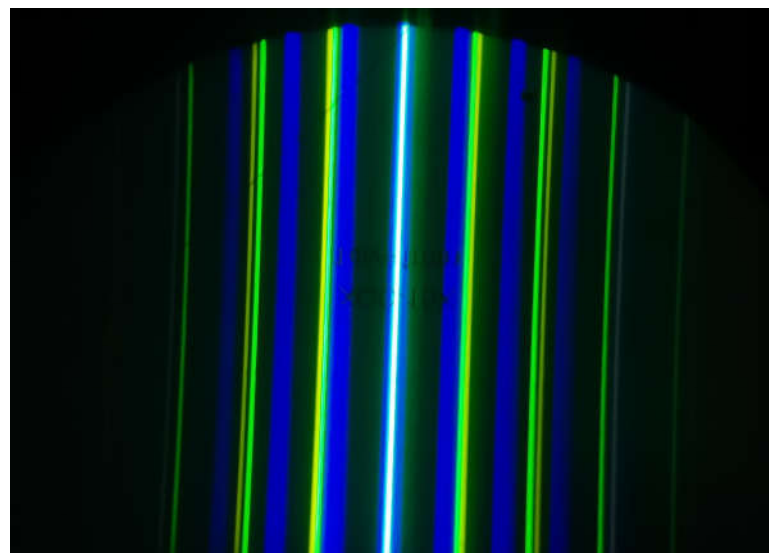
- 1.三调焦三垂直一共轴
- 2.垂直入射，频率共振
- 3.注意调焦，同向测量



测微目镜

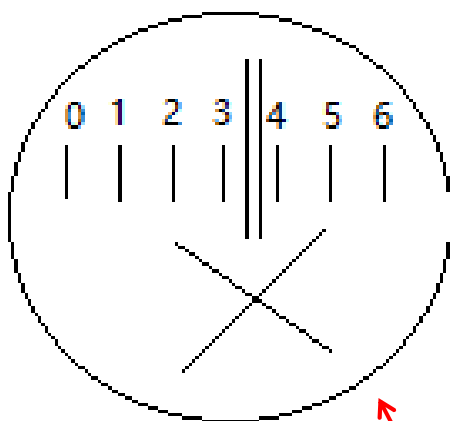


目镜视场



六、实验操作

测微目镜如何读数？



目镜视场



测微目镜

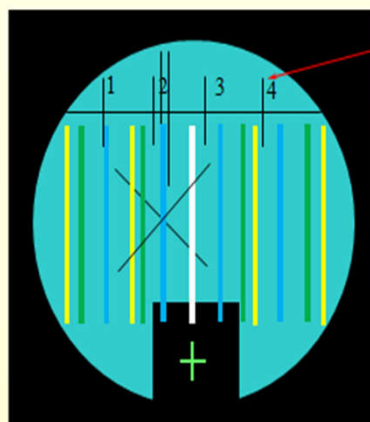
读数举例：3.564mm

估读

六、实验操作

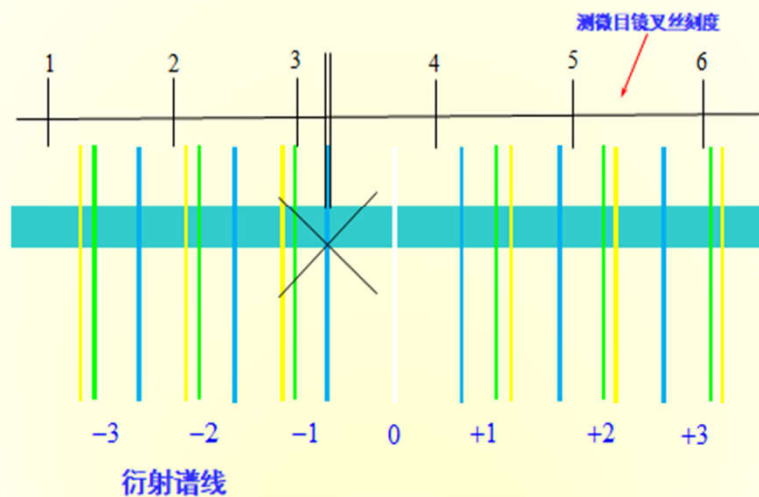
超声光栅的调节和测量

衍射谱线



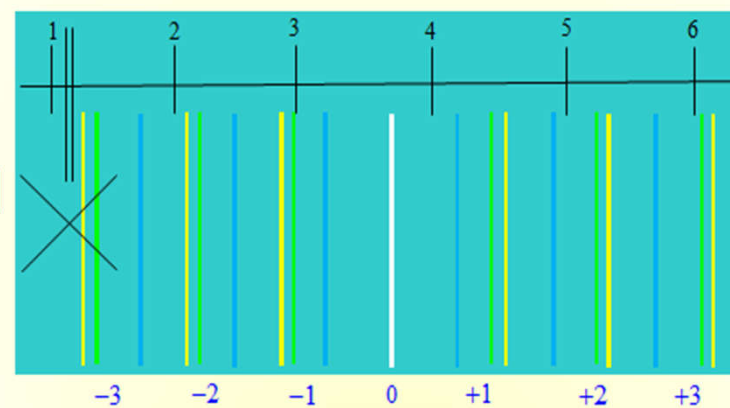
测微目镜叉丝刻度

超声光栅的调节和测量



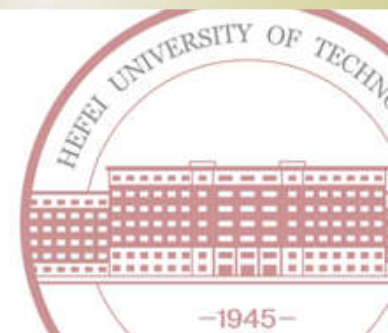
衍射谱线

超声光栅的调节和测量



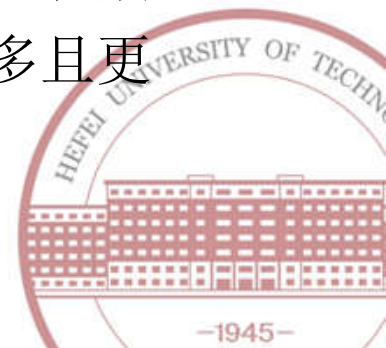
注意：测微目镜读数时，手轮只能保持一个方向旋转。

同方向测量防止空程误差



七、实验内容与步骤

- 1. 调整分光计满足测量要求（望远镜聚焦无穷远，平行光管发出平行光，二者光轴共轴，且和仪器主轴垂直）
- 2. 将液体槽放置到载物平台上，使光路与液槽内的超声波传播方向垂直（平行光与超声波传播方向垂直）。
- 3. 把待测液体（纯净水）倒入液体槽中，液面高度以液体槽侧面的液体高度刻线为准。将液体槽盖板盖在液体槽上。
- 4. 从目镜观察衍射条纹。仔细调节频率微调旋钮，使电振荡频率与锆钛酸铝陶瓷片的固有频率接近产生共振，此时，衍射光谱的级次会显著增多且更为明亮。记录此时的信号源的频率即为共振频率。



六、实验内容与步骤

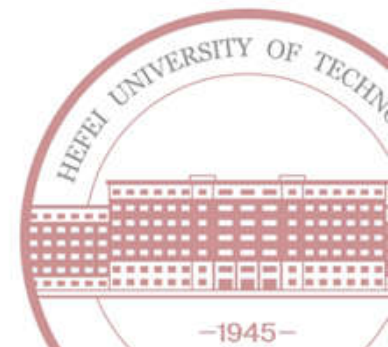
- 5. 观察液体中超声光栅的衍射现象。为使单色平行光垂直于超声波的传播方向，可微调载物台，使观察到的衍射光谱左右对称，各级谱线亮度一致。经过上述仔细调节，一般应观察到 ± 3 级以上的衍射谱线。
- 6. 将分光计目镜更换为测微目镜。对目镜调焦，看清分划线。然后以平行光管出射的平行光为准，对望远镜系统的物镜进行调焦（拉伸目镜所在的位置），使平行光管的狭缝象清晰。
- 7. 记录液体的温度（室温）。用测微目镜沿一个方向移动，逐级测量高压汞灯各级衍射谱线中黄光、绿光、蓝光的相对位置，填入表格，并用逐差法求出条纹间距的平均值。
- 8. 计算液体中的声速。



八、数据处理要求

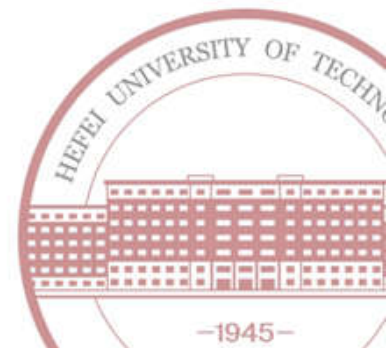
1. 用逐差法计算各色光衍射条纹平均间距 $\overline{\Delta L}$ 。
2. 根据 $v_{\text{实}} = A \cdot \gamma = \lambda f \gamma / \overline{\Delta L}$ 计算超声波在水中速度的实验值。
3. 根据 $v_{\text{理}} = 1557 - 0.0245(74 - t)^2$ 计算超声波在水中速度的理论值。
4. 实验值与理论值比较，求出相对不确定度。

$$E_v = \frac{|v_{\text{实}} - v_{\text{理}}|}{v_{\text{理}}} \times 100\%$$



九、注意事项

- ❖ 超声池两透光面禁止触摸。
- ❖ 压电陶瓷片不能空载。
- ❖ 实验过程中防止震动。
- ❖ 实验时间不宜过长。





合肥工业大学

Hefei University of Technology



谢 谢 ！